华中科技大学2024～2025学年第一学期

“微积分（B）”期中考试试卷(A卷)

考试方式：闭卷 考试日期：2024-11-16 考试时长：150分钟

专业班级：_____ 学 号：_____ 姓 名：_____

题号	一	二	三	总分
分数				

分 数	
评卷人	

一、 基本计算题（每小题6分，共60分）

1. 设$x_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+\sqrt[3]{2}}+\cdots+\frac{1}{n+\sqrt[3]{n}}$，求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-e^{x\cos x}}{x\ln(1+x^2)}$.

3. 当$x\to0$时，求无穷小量$u=\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^{x^2}-1$的主部和阶数.

4. 求极限$l=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x^2}-\cos3x}{e^x-1-x}$.

5. 设函数$f(x)=\frac{\sqrt{1+\sin x+\sin^2x}-(\alpha+\beta\sin x)}{\sin^2x}$，且点$x=0$是$f(x)$的可去间断点，试求常数$\alpha,\beta$的值.

解答内容不得超过装订线

6. 设 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x(x^2+1)}{(x^2-1)^2}}$，求导数 y'.

7. 设 $y=f(\sin^2 x)$，求 y' 及 y''.

8. 设 $f(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$.

解答内容不得超过装订线

9. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x-1=0$ 确定的可微函数，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

10. 设 $f(x)=x^2\ln(1+x)$，求 $f^{(6)}(0)$.

分　数	
评卷人	

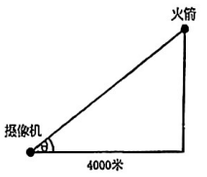
二、综合题（每小题 6 分，共 30 分）

11. 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 的连续性，其中 a,b 为常数.

12. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\arctan\sqrt{t}\\ y=y(t)\end{cases}(t>0)$ 确定，其中 $y=y(t)$ 由方程 $e^{y}+e^{t}=2e$ 确定，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},f(\frac{\pi}{4})\right)$ 处的切线方程.

13. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=1,x_n=x_{n-1}+\frac{1}{n^2}(n\geq 2)$，研究极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 的存在性.

14. 在距火箭发射塔 4000 米处安装一台摄像机，为使摄像机的镜头始终对准火箭，摄像机的仰角 θ 应随着火箭的上升不断增加（如图所示）。假设火箭发射后垂直上升到距离地面 3000 米处，其速度为 600 米/s，试求在此时刻摄像机仰角 θ 的变化率.



解答内容不得超过装订线

15. 设可微函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^3+y^3+xy-1=0$ 确定，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(\cos x-1)-1}{\ln(1+x^2)}$.

分　数	
评卷人	

三、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

16. 设正整数 $n>1$，证明：$x^{2n}+a_1x^{2n-1}+a_2x^{2n-2}+\cdots+a_{2n-1}x-1=0$ 至少有两个实根.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=f(1)=0,f(\frac{1}{2})=1$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$.